CONAF

COIPO — Visor de prevención de incendios forestales

Casos de Uso

Rol: Usuario del visor

Campo	Valor
Tipo de documento	Casos de Uso
Rol documentado	Usuario del visor
Versión	1.0
Fecha	2026-11-13
Estado	Vigente
Dirigido a	Usuarios finales, QA, soporte, analistas funcionales y auditoría

Casos de uso derivados de las funcionalidades reales. Total: 20 casos.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-11-13	Generado desde el código fuente (scripts/generar_documentacion.py)	Primera versión del paquete en este repositorio. No existe una versión anterior (no hay docs/Documentacion_Sistema): todo el contenido es nuevo y se derivó del frontend (frontend/src), del manifest publicado y de DECISIONES.md.

Índice

Control de cambios....2
Índice....2
1. Resumen de casos de uso....4
2. Reglas de negocio referenciadas....4
3. Casos de uso....5
UC-01 - Ingresar al visor sin sesión....5
UC-02 - Ingresar con una vista compartida....6
UC-03 - Filtrar los incendios por temporada....7
UC-04 - Filtrar los incendios por territorio....8
UC-05 - Encender y apagar capas....10
UC-06 - Cambiar el mapa base....11
UC-07 - Abrir la ficha de un incendio....12
UC-08 - Ver el punto en Google desde la ficha....14
UC-09 - Filtros que no dejan incendios....15
UC-10 - Leer los indicadores del ámbito....15
UC-11 - Generar el informe con el mapa....16
UC-12 - Descargar la imagen del mapa....17
UC-13 - Descargar los incendios filtrados en CSV....18
UC-14 - Consultar el riesgo de una comuna....19
UC-15 - Descargar las áreas de riesgo de la comuna....20
UC-16 - Descargar la infraestructura de la comuna....21
UC-17 - Compartir la vista actual....22
UC-18 - Leer la información del visor....23
UC-19 - Consultar los incendios por líneas eléctricas de una región....23
UC-20 - Manejar el mapa solo con teclado....24

Si el índice aparece vacío, seleccionar todo (Ctrl+E) y pulsar F9. La copia en PDF de _pdf/ ya lo trae calculado.

1. Resumen de casos de uso

ID	Nombre	Funcionalidad	Categoría
UC-01	Ingresar al visor sin sesión	Ingresar al visor	Acceso
UC-02	Ingresar con una vista compartida	Ingresar al visor	Acceso
UC-03	Filtrar los incendios por temporada	Consultar los incendios investigados	Consulta
UC-04	Filtrar los incendios por territorio	Consultar los incendios investigados	Consulta
UC-05	Encender y apagar capas	Consultar los incendios investigados	Consulta
UC-06	Cambiar el mapa base	Consultar los incendios investigados	Consulta
UC-07	Abrir la ficha de un incendio	Consultar los incendios investigados	Consulta
UC-08	Ver el punto en Google desde la ficha	Consultar los incendios investigados	Consulta
UC-09	Filtros que no dejan incendios	Consultar los incendios investigados	Seguridad
UC-10	Leer los indicadores del ámbito	Consultar los indicadores	Consulta
UC-11	Generar el informe con el mapa	Descargar el informe con el mapa	Descargas
UC-12	Descargar la imagen del mapa	Descargar la imagen del mapa	Descargas
UC-13	Descargar los incendios filtrados en CSV	Descargar los datos del ámbito	Descargas
UC-14	Consultar el riesgo de una comuna	Consultar el riesgo de incendio forestal	Riesgo
UC-15	Descargar las áreas de riesgo de la comuna	Descargar las áreas de riesgo	Descargas
UC-16	Descargar la infraestructura de la comuna	Descargar la infraestructura crítica	Descargas
UC-17	Compartir la vista actual	Compartir esta vista	Consulta
UC-18	Leer la información del visor	Consultar la información	Consulta
UC-19	Consultar los incendios por líneas eléctricas de una región	Consultar los incendios por líneas eléctricas	Consulta
UC-20	Manejar el mapa solo con teclado	Consultar los incendios investigados	Consulta

2. Reglas de negocio referenciadas

ID	Regla	Descripción	Dónde vive
RN-01	Acceso público sin sesión	Todo el visor y sus datos se entregan sin autenticación: son archivos estáticos. Riesgo aceptado (H-09).	vite.config.js; .github/workflows/deploy.yml; CLAUDE.md §1
RN-02	No muestra incendios activos	Cada punto es un incendio ya ocurrido e investigado por la UAD (temporadas 2017-2018 a 2025-2026). El aviso se repite en el panel, el cartel de contexto y la página de líneas eléctricas.	config.js NO_ACTIVOS; CartelContexto.jsx
RN-03	Estado en la dirección	Encuadre (lat, lon, z), capas, mapa base, vista y filtros viven en la URL; «Compartir esta vista» copia esa dirección. Los cambios de capas, filtros y mapa base crean una entrada de historial; el paneo no.	urlState.js
RN-05	Filtros en cascada	Territorio (región, provincia, comuna), Temporada, Grupo de causa y Causa general filtran la capa de incendios; Titularidad e Institución filtran la de OECV. Cada botón muestra cuántas opciones quedan con los filtros puestos.	config.js (campos de filtro); filtros.js
RN-06	Capas	Seis capas: Incendios investigados, OECV (cortafuegos), OECV verificado (terreno), Puntos stand-by, Rutas de	config.js CAPAS

		despliegue y Red vial MOP 2024. Por defecto se encienden tres (incendios, OECV y stand-by). Rutas y red vial se piden por teselas, solo el trozo visible.	
RN-07	Mapas base	Siete: Claro (por defecto), Calles, Topográfico, Relieve, Oscuro, Satelital y Sentinel-2. Las teselas vienen de servicios externos (Esri, OpenStreetMap, EOX).	config.js BASEMAPS
RN-08	Descargas respetan el filtro	Todo lo que se descarga desde «Descargar» respeta el ámbito y los filtros activos. Nombre: <capa>_<ámbito>_<fecha local>.<ext>.	descargas.js:36; SeccionDescargas.jsx
RN-09	Formato CSV	Separador «;» y coma decimal, para Excel en español de Chile. El archivo publicado sin filtrar queda enlazado aparte.	descargas.js armarCSV; SeccionDescargas.jsx
RN-10	Exportables	Se exportan como datos solo las capas que llegan como GeoJSON. OECV verificado exige tener la capa encendida; Rutas y Red vial no se exportan («se sirve por teselas»).	SeccionDescargas.jsx EXPORTABLES
RN-11	Riesgo por comuna	La vista Riesgo descarga el archivo de una comuna solo al elegirla; sin comuna muestra las manchas por región en teselas. Clases: Muy Bajo (<0,5), Bajo, Medio, Alto y Muy Alto (≥3,5).	PanelRiesgo.jsx; manifest capas.riesgo.clases
RN-12	Normalizar dentro de la comuna	«Normalizar dentro de <comuna>» cambia solo los colores a una escala relativa a la comuna; no cambia el dato. «Volver a la escala del modelo» lo deshace.	PanelRiesgo.jsx:232
RN-13	Ficha y vista de Google	Al elegir una figura se abre su ficha. «Vista satelital» y «Street View» abren Google embebido en el punto; nada de Google se pide hasta pulsar.	ModalFicha.jsx:93; ModalVistaGoogle.jsx
RN-14	Accesibilidad del mapa	Con el mapa enfocado: flechas desplazan, + y − acercan, Enter abre la ficha de la figura bajo el centro y Escape suelta el foco.	App.jsx:925-971
RN-15	Indicadores	Panel derecho con los incendios evitables (negligentes + intencionales sobre el total, indeterminadas en el denominador), conductas, cobertura preventiva frente a presión y series por temporada, siempre sobre el ámbito y los filtros activos.	indicadores.js; PanelIndicadores.jsx
RN-16	Líneas eléctricas	Página aparte con los incendios cuya «Causa general 2023» es «Líneas eléctricas»: ámbito por región, capas de calor, puntos y comunas, hora de inicio y subcausas.	lineas-electricas.html; src/electrico/main.js

3. Casos de uso

UC-01 - Ingresar al visor sin sesión

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Acceso
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Ingresar al visor sin sesión.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Abrir la dirección del visor.
2. Ver el panel «Prevención de Incendios Forestales» y el cartel.
3. Pulsar «Entendido».

Resultado esperado:

Pestaña Incendios con tres capas encendidas.

Reglas de negocio involucradas: RN-01, RN-02

Verificación: Observado en la demo (captura 01).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Ingresar al visor	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-02 - Ingresar con una vista compartida

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Acceso
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Ingresar con una vista compartida.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Abrir un enlace con ?region=Biobío y capas en la dirección.
2. Ver el visor en «Prevención de Incendios Forestales» con esos filtros.

Resultado esperado:

El visor aplica territorio, capas y encuadre del enlace.

Reglas de negocio involucradas: RN-03

Verificación: Observado: ?region=Biobío centra en la región.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

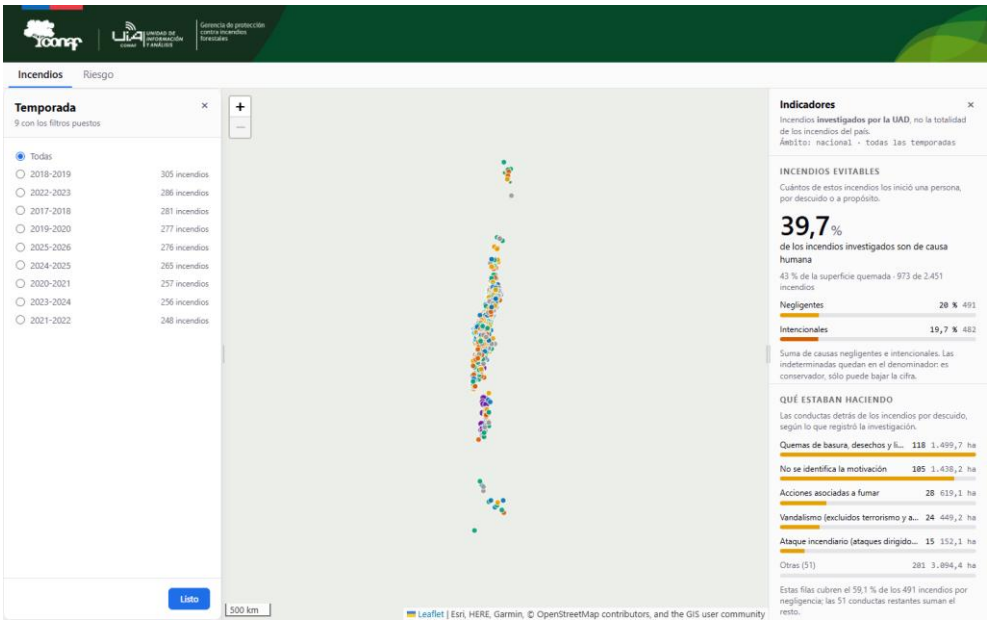
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Ingresar al visor	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-03 - Filtrar los incendios por temporada

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Filtrar los incendios por temporada.



Cada temporada con cuántos incendios quedan con los filtros puestos. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Temporada».
2. Elegir una temporada.
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado:

Mapa e indicadores muestran solo esa temporada.

Reglas de negocio involucradas: RN-05

Verificación: Observado: captura 01b.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

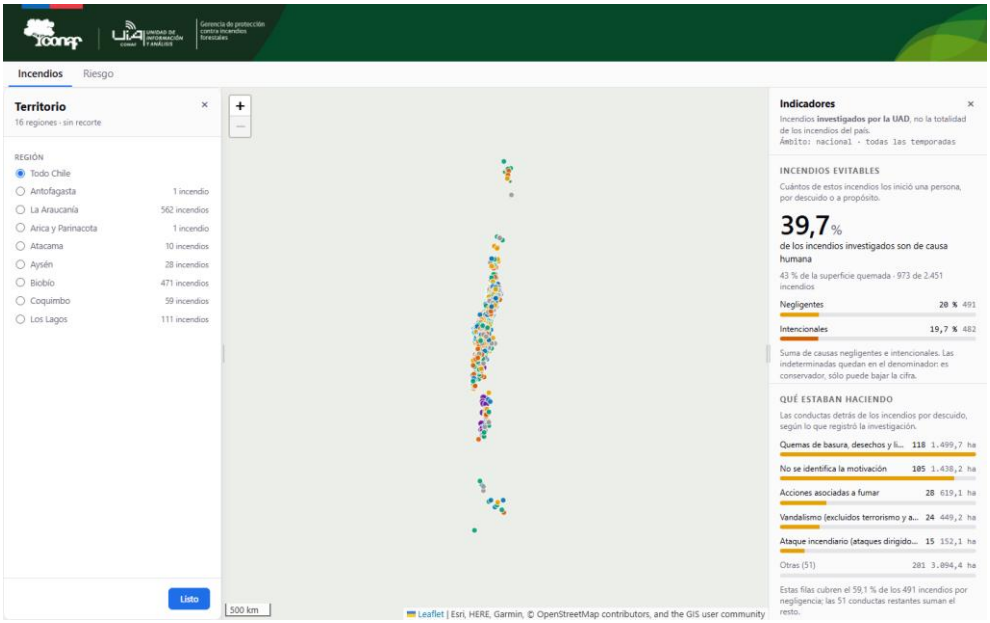
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-04 - Filtrar los incendios por territorio

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Filtrar los incendios por territorio.



Regiones con su conteo; «Todo Chile» por defecto. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Territorio».
2. Elegir una región.
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado:

El mapa se encuadra en la región y los conteos se recalculan.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-01	Territorio inexistente en la dirección: se acepta sin aviso (H-02).

Reglas de negocio involucradas: RN-05

Verificación: Observado: captura 01c y sonda ?region=Marte.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

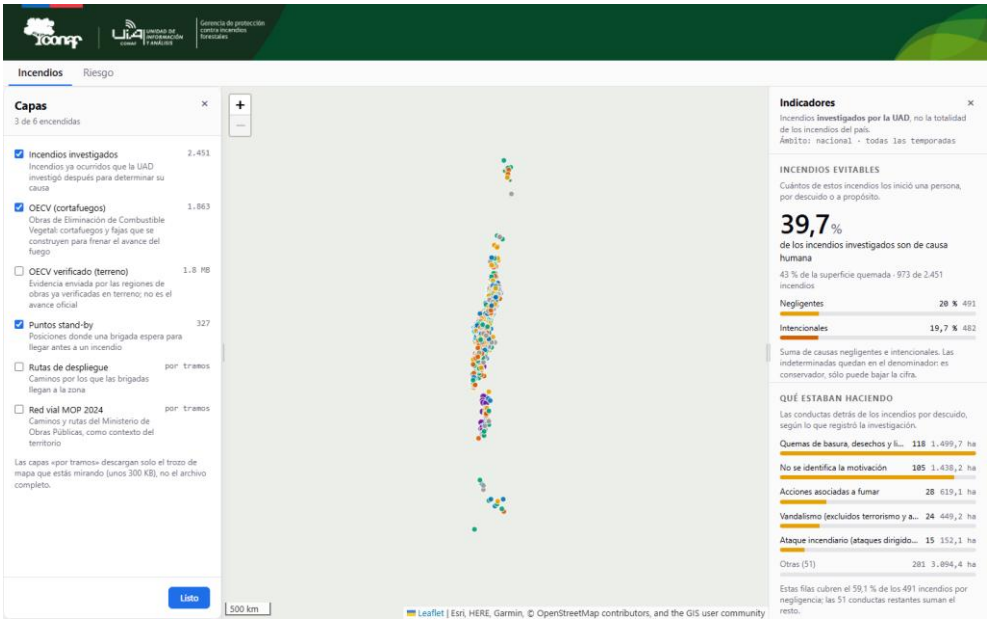
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-05 - Encender y apagar capas

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Encender y apagar capas.



Las seis capas, tres encendidas por defecto. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Capas».
2. Marcar «OECV verificado (terreno)» y desmarcar «Puntos stand-by».
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado:

El mapa y la leyenda cambian; el botón dice cuántas capas están encendidas.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-01	Capa inexistente en la dirección: se cuenta como encendida (H-03).

Reglas de negocio involucradas: RN-06

Verificación: Observado: captura 01d.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

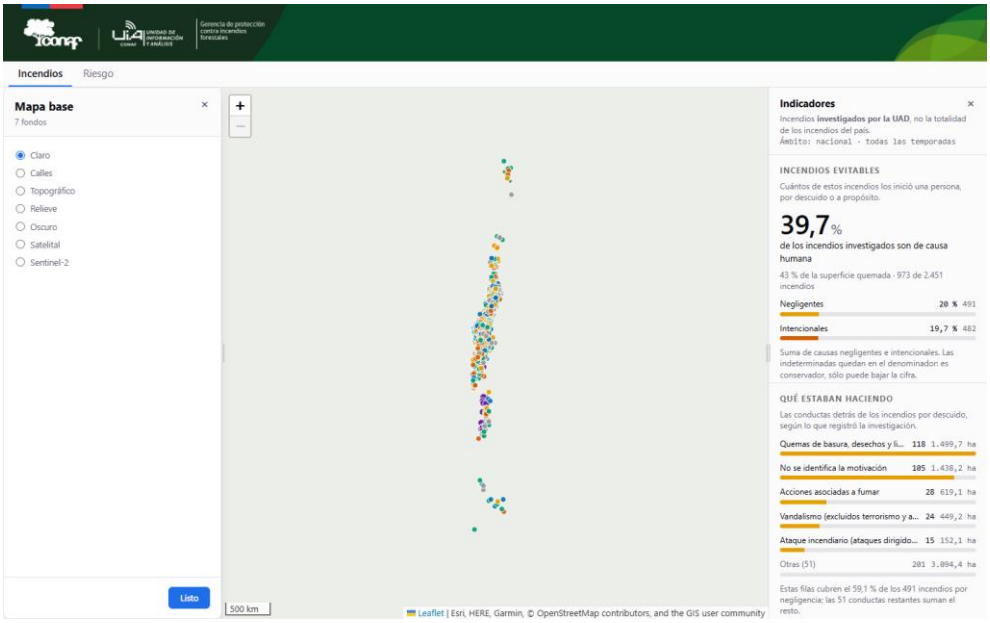
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-06 - Cambiar el mapa base

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Cambiar el mapa base.



Los siete fondos disponibles. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Mapa base».
2. Elegir «Satelital».
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado:

El fondo cambia; los datos no.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-01	Mapa base inexistente en la dirección: el botón muestra ese nombre (H-04).

Reglas de negocio involucradas: RN-07

Verificación: Observado: captura 01e.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

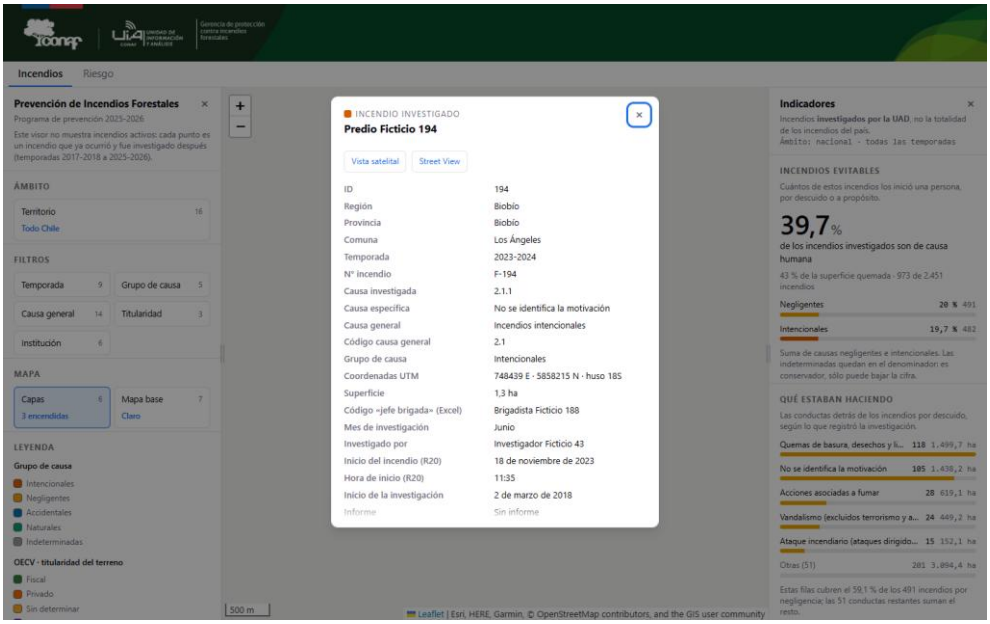
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-07 - Abrir la ficha de un incendio

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Abrir la ficha de un incendio.



Predio, jefe de brigada e investigador son FICTICIOS («Predio Ficticio 194», «Brigadista Ficticio 188»). Las fechas de investigación no concuerdan con la temporada porque la demo sortea la temporada (scripts/demo_datos.py), no por un defecto de la app.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, acercar el mapa a un punto.
2. Pulsar el punto.
3. Leer la ficha.
4. Cerrar con ×.

Resultado esperado:

Ficha con región, comuna, temporada, causa, superficie, jefe de brigada e investigador.

Flujos alternativos:

ID	Descripción
FA-01	Con teclado: centrar el punto y pulsar Enter (RN-14).

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-01	Enter sin figura al centro: «No hay ninguna figura en el centro del mapa…».

Reglas de negocio involucradas: RN-13, RN-14

Verificación: Observado: captura 02 (datos ficticios).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-08 - Ver el punto en Google desde la ficha

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Ver el punto en Google desde la ficha.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, abrir la ficha de un incendio.
2. Pulsar «Vista satelital».
3. Cambiar a «Street View».
4. Cerrar la vista.

Resultado esperado:

Google embebido en el punto de la ficha.

Reglas de negocio involucradas: RN-13

Verificación: No lo comprobé: la demo no tiene red externa.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-09 - Filtros que no dejan incendios

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Seguridad
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Filtros que no dejan incendios.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, abrir el visor con ?temporada=1999-2000.
2. Mirar el mapa y los indicadores.
3. Pulsar «Quitar el filtro».

Resultado esperado:

Indicadores dicen «Ningún incendio investigado cumple los filtros actuales.»; al quitar el filtro vuelven todos.

Reglas de negocio involucradas: RN-05

Verificación: Observado en la sonda (cero incendios). «Quitar el filtro» observado en pantalla, no pulsado.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-10 - Leer los indicadores del ámbito

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Leer los indicadores del ámbito.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Abrir el panel «Indicadores».
2. Elegir una región en Territorio.
3. Leer INCENDIOS EVITABLES.

Resultado esperado:

El encabezado dice el ámbito y las cifras se recalculan.

Reglas de negocio involucradas: RN-15

Verificación: Observado: captura 01.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los indicadores	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-11 - Generar el informe con el mapa

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Generar el informe con el mapa.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Informe con el mapa (PDF)».
3. Guardar como PDF desde el diálogo de impresión.

Resultado esperado:

Pestaña con el informe listo para imprimir.

Reglas de negocio involucradas: RN-08

Verificación: No lo comprobé (abre otra pestaña).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Descargar el informe con el mapa	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-12 - Descargar la imagen del mapa

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Descargar la imagen del mapa.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Imagen del mapa (PNG)».

Resultado esperado:

Archivo PNG del mapa.

Reglas de negocio involucradas: RN-08

Verificación: No lo comprobé.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Descargar la imagen del mapa	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-13 - Descargar los incendios filtrados en CSV

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Descargar los incendios filtrados en CSV.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Filtrar por una región.
2. Pulsar «Descargar».
3. En «Datos del ámbito», pulsar CSV de «Incendios investigados».

Resultado esperado:

CSV con «;» y coma decimal, solo con los incendios de la región.

Flujos alternativos:

ID	Descripción
FA-01	GeoJSON en vez de CSV.
FA-02	OECV, OECV verificado (con la capa encendida) o puntos stand-by.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-01	Rutas y Red vial: «se sirve por teselas y no hay figuras en el navegador» (RN-10).

Reglas de negocio involucradas: RN-08, RN-09, RN-10

Verificación: Panel observado (captura 03); el archivo descargado no lo comprobé.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

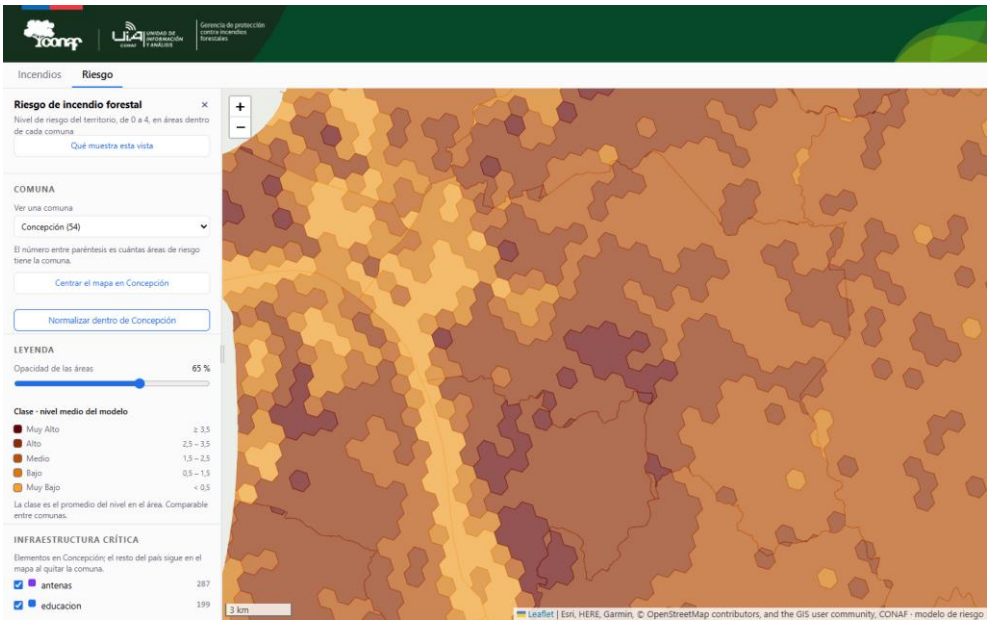
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Descargar los datos del ámbito	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-14 - Consultar el riesgo de una comuna

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Riesgo
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Consultar el riesgo de una comuna.



Áreas con la clase SORTEADA por la demo, no la del modelo. La lista de infraestructura muestra claves técnicas (H-01, H-10).

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar la pestaña «Riesgo» (panel «Riesgo de incendio forestal»).
2. En «Ver una comuna», elegir Concepción.
3. Mirar las áreas y la leyenda.
4. Pulsar «Normalizar dentro de Concepción».

Resultado esperado:

Áreas coloreadas por clase; al normalizar cambian los colores, no el dato.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-01	Las familias de infraestructura salen con su clave técnica (H-01).
FE-02	Comuna inexistente en la dirección: se ignora sin aviso (H-07).

Reglas de negocio involucradas: RN-11, RN-12

Verificación: Observado: capturas 06 y 06b.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar el riesgo de incendio forestal	Pestaña Riesgo	Archivos estáticos de data/	—

UC-15 - Descargar las áreas de riesgo de la comuna

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Descargar las áreas de riesgo de la comuna.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Riesgo, elegir una comuna.
2. Pulsar «Áreas (CSV)».

Resultado esperado:

Archivo con las áreas de la comuna.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-01	Sin comuna: botones desactivados, «Elige una comuna para descargar sus áreas.»

Reglas de negocio involucradas: RN-11

Verificación: Leído en PanelRiesgo.jsx:374-391; no lo comprobé.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Descargar las áreas de riesgo	Pestaña Riesgo	Archivos estáticos de data/	—

UC-16 - Descargar la infraestructura de la comuna

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Descargar la infraestructura de la comuna.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Riesgo, elegir una comuna con infraestructura.
2. Pulsar «Infraestructura (CSV)».

Resultado esperado:

Archivo con los elementos de las familias marcadas.

Reglas de negocio involucradas: RN-11

Verificación: Leído en PanelRiesgo.jsx:386-390; no lo comprobé.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Descargar la infraestructura crítica	Pestaña Riesgo	Archivos estáticos de data/	—

UC-17 - Compartir la vista actual

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Compartir la vista actual.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Filtrar y encuadrar.
2. Pulsar «Compartir».
3. Pulsar «Compartir esta vista».
4. Abrir el enlace en otra pestaña.

Resultado esperado:

La otra pestaña muestra la misma vista.

Reglas de negocio involucradas: RN-03

Verificación: Panel observado (captura 04); la copia no lo comprobé.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Compartir esta vista	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-18 - Leer la información del visor

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Leer la información del visor.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Información».
2. Leer las fuentes.
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado:

Texto con qué muestra el visor, fuentes y procedencia.

Verificación: Observado (captura 05).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar la información	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—

UC-19 - Consultar los incendios por líneas eléctricas de una región

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Consultar los incendios por líneas eléctricas de una región.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Abrir lineas-electricas.html («Incendios por líneas eléctricas»).
2. Elegir una región en ÁMBITO.
3. Leer HORA DE INICIO y SUBCAUSA.
4. Pulsar «Ir al visor de prevención».

Resultado esperado:

Mapa y cifras de la región; el botón vuelve al visor.

Reglas de negocio involucradas: RN-16

Verificación: Observado (captura 07, todo el país).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios por líneas eléctricas	lineas-electricas.html	Archivos estáticos de data/	—

UC-20 - Manejar el mapa solo con teclado

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	—
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno (sitio público)

Objetivo: Manejar el mapa solo con teclado.

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En la pestaña Incendios, enfocar el mapa con Tab.
2. Desplazar con flechas y acercar con +.
3. Pulsar Enter sobre una figura.
4. Escape.

Resultado esperado:

Se abre la ficha de la figura bajo el centro y Escape la cierra.

Reglas de negocio involucradas: RN-14

Verificación: Leído en App.jsx:925-971; no lo comprobé.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor de prevención	Consultar los incendios investigados	Pestaña Incendios	Archivos estáticos de data/	—